

Électromagnétisme 3

ARQS Magnétique

Résumé du cours

1. ARQS magnétique

1.1. Conservation de la charge

Les équations de Maxwell sont compatibles avec l'équation locale de conservation de la charge.

Équation locale de conservation de la charge



$$\operatorname{div} \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

Avec

- j le vecteur densité volumique de courant (A m^{-2})
- ρ la densité volumique de charge (C m^3)
- t le temps (s)

1.2. Courants de déplacement

Le terme $\varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ se nomme courant de déplacement. Son unité est A m^{-2} .

L'ARQS¹ magnétique consiste à négliger les courants de déplacement.

Équation de Maxwell dans l'ARQS



Hypothèse : Dans l'ARQS magnétique

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\operatorname{div} \vec{B} = 0$$

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$$

Avec

- E le champ électrique (V m^{-1})
- ρ la densité volumique de charge (C m^3)
- ε_0 la permittivité diélectrique du vide (F m^{-1})
- B le champ magnétique (T)
- t le temps (s)
- μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1})
- j le vecteur densité volumique de courant (A m^{-2})

Condition d'application de l'ARQS



$$\frac{\lambda}{\tau} \ll c$$

Avec

- λ longueur caractéristique du système (m)
- τ durée caractéristique de variation des grandeurs (s)

1.3. Du régime stationnaire au régime variable

Dans l'ARQS magnétique, les équations de Maxwell-Thomson et Maxwell-Ampère sont les mêmes qu'en stationnaire. Tous les résultats vus dans le chapitre « Champ magnétique en régime stationnaire » restent donc valables.

¹approximation des régimes quasi-stationnaire

Théorème d'Ampère



Hypothèse : Dans l'ARQS magnétique

$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enlacé}}$$

Avec

- B le champ magnétique (T)
- μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1})
- $I_{\text{enlacé}}$ le courant électrique enlacé par la courbe d'Ampère (A)

1.4. Principe de l'ARQS

Dans l'ARQS, les courants créent des champs magnétiques (qu'on peut déterminer avec le théorème d'Ampère) qui induisent à leur tour des champs électriques (qu'on peut déterminer avec la loi de Maxwell-Faraday).

Dans l'ARQS, le champ magnétique induit le champ électrique.

2. Induction

2.1. Circulation du champ électrique

Circulation du champ électrique



$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

Avec

- E le champ électrique (V m^{-1})
- Φ le flux du champ magnétique (T m^2)
- t le temps (s)

Dans le cas où $\mathcal{C}$ suit un circuit électrique, on obtient la loi de Lenz-Faraday.

Loi de Lenz-Faraday



$$e = -\frac{d\Phi}{dt}$$

Avec

- e la force électromotrice (V)
- Φ le flux du champ magnétique (T m^2)
- t le temps (s)

APPLICATION



Un circuit électrique carré de côté a comportant un condensateur de capacité C et un résistor de résistance R est placé dans un champ magnétique $\vec{B} = B_0 \cos(\omega t) \vec{e}_z$ qui lui est orthogonal. Représenter le circuit électrique équivalent.

2.2. Courant de Foucault

Lorsqu'un cylindre conducteur est placé dans un champ magnétique oscillant, des courants y apparaissent. Ces courants sont appelés courants de Foucault.

Courants de Foucault



Hypothèses :

- A l'intérieur du cylindre
- Dans l'ARQS
- Le cylindre est plongé dans un champ magnétique $B = B_0 \cos(\omega t) \vec{e}_z$

Avec

- E le champ électrique (V m^{-1})
- B_0 l'amplitude du champ magnétique extérieur (T)
- ω la pulsation (rad s^{-1})
- t le temps (s)
- e la force électromotrice (V)

$$\vec{E} = \frac{1}{2} B_0 \omega r \sin(\omega t) \vec{e}_\theta$$

La présence d'un champ électrique dans un milieu conducteur entraîne la production de chaleur par effet Joule².

Densité volumique de puissance dissipée par effet Joule

Hypothèses :

- Dans un conducteur ohmique
- Dans l'ARQS

Avec

- γ la conductivité électrique (S m^{-1})
- E le champ électrique (V m^{-1})

$$\mathcal{P}_{\text{vol}} = \gamma E^2$$

Puissance moyenne dissipée par les courants de Foucault

Hypothèses :

- Dans un conducteur ohmique
- Dans l'ARQS

Avec

- γ la conductivité électrique (S m^{-1})
- B le champ magnétique (T)
- ω la pulsation (rad s^{-1})
- h la hauteur du cylindre (m)
- a le rayon du cylindre (m)

$$P_{\text{moy}} = \frac{\pi \gamma B_0^2 \omega^2 h a^4}{16}$$

APPLICATION

Le fond d'une casserole en fer ($\gamma_{\text{Fe}} = 1 \cdot 10^7 \text{ S m}^{-1}$) a un rayon de 15 cm et une épaisseur de 1 cm. La casserole est posée sur une plaque à induction qui émet un champ magnétique oscillant à la fréquence 20 kHz. Quelle amplitude doit avoir le champ magnétique pour que la puissance apportée à la casserole soit de 1 kW ?

2.3. Intérêt du feuilletage

Dans les transformateurs et dans les moteurs, des pièces métalliques sont placées dans des champs magnétiques variables et sont donc le siège de courants de Foucault. Ces courants de Foucault représentent des pertes qu'on souhaite limiter.

Pour limiter les pertes par courant de Foucault, on utilise le **feuilletage**. Le feuilletage consiste à découper la pièce métallique en feuillets séparés par de l'isolant électrique afin d'empêcher les courants de Foucault de circuler. Le feuilletage doit être effectué dans une direction orthogonale aux courants de Foucault.

²Les détails de cette production de chaleur seront étudiés dans le chapitre « Transport de charge ».

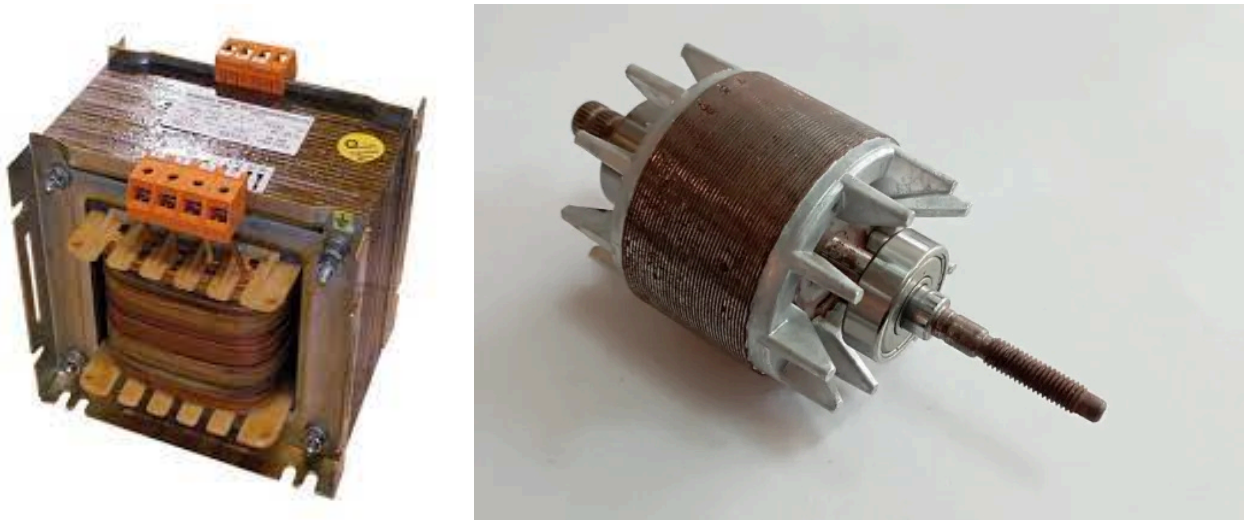


Fig. 1. – Transformateur et rotor d'un moteur électrique dont le feuilletage est visible.

3. Inductance propre, inductance mutuelle

3.1. Cas du solénoïde

Champ magnétique et flux pour un solénoïde

Hypothèses :

- Les effets de bord sont négligés.
- Le champ magnétique est nul à l'extérieur du solénoïde est nul.
- Le solénoïde est assimilé à une succession de spires resserrées et d'espacement constant.

Avec

- B le champ magnétique (T)
- μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1})
- i l'intensité du courant (A)
- e la force électromotrice (V)
- Φ le flux du champ magnétique (T m^2)

$$B = \mu_0 \frac{N}{l} i \vec{e}_x$$

$$\Phi = \pi R^2 \mu_0 \frac{N^2}{l} i$$

Le flux magnétique propre est proportionnel au courant. Cette propriété peut être généralisée. Le coefficient de proportionnalité est l'inductance propre.

Inductance propre

$$\Phi = Li$$

Avec

- Φ le flux du champ magnétique (T m^2)
- L l'inductance propre (H)
- i l'intensité du courant (A)

APPLICATION

Calculer l'inductance propre d'un solénoïde de 10 cm de long et de 1 cm de rayon comportant 1 000 spires.

Relation tension-courant pour une bobine

♥ 11

$$u_L = L \frac{di}{dt}$$

Avec

- u_L la tension aux bornes de la bobine (V)
- L l'inductance propre (H)
- i l'intensité du courant (A)
- t le temps (s)

3.2. Énergie stockée

Énergie stockée dans une bobine

♥ 12

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2} L i^2$$

Avec

- E le champ électrique (V m^{-1})
- L l'inductance propre (H)
- i l'intensité du courant (A)

Dans l'exemple d'un solénoïde, l'énergie stockée s'écrit $\mathcal{E} = \frac{1}{2} \mu_0 \pi R^2 \frac{N^2}{L} i^2$. On peut utiliser cette expression pour exprimer la densité volumique d'énergie magnétique.

Densité volumique d'énergie magnétique

♥ 13

Hypothèse : L'expression obtenue pour un solénoïde peut être généralisée.

$$w = \frac{1}{2} \mu_0 B^2$$

Avec

- μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1})
- B le champ magnétique (T)

3.3. Inductance mutuelle

Lorsque deux bobines sont présentes simultanément, le champ magnétique créé par l'une peut induire une tension dans l'autre. Ce phénomène s'appelle **induction mutuelle**.

Flux magnétique

♥

$$\Phi_1 = \Phi_{1 \rightarrow 1} + \Phi_{2 \rightarrow 1} = L_1 i_1 + M i_2$$

Avec

- Φ_1 le flux magnétique sur la bobine 1 (T m^2)
- $\Phi_{1 \rightarrow 1}$ le flux propre de la bobine 1 (T m^2)
- $\Phi_{2 \rightarrow 1}$ le flux mutuel induit par la bobine 2 sur la bobine 1 (T m^2)
- L_1 l'inductance propre de la bobine 1 (H)
- i_1 l'intensité du courant circulant dans la bobine 1 (A)
- M l'inductance mutuelle entre la bobine 1 et la bobine 2 (H)
- i_2 l'intensité du courant circulant dans la bobine 2 (A)

L'inductance mutuelle M dépend de la géométrie et de la position relative des deux bobines. Si les bobines sont infiniment éloignées, $M = 0$.

Énergie stockée dans deux bobines en interaction

♥ 14

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2}L_1(i_1)^2 + \frac{1}{2}L_2(i_2)^2 + Mi_1i_2$$

Avec

- E le champ électrique (V m^{-1})
- L_1 l'inductance propre de la bobine 1 (H)
- i_1 l'intensité du courant circulant dans la bobine 1 (A)
- L_2 l'inductance propre de la bobine 2 (H)
- i_2 l'intensité du courant circulant dans la bobine 2 (A)
- M l'inductance mutuelle entre la bobine 1 et la bobine 2 (H)

En plus de l'énergie stockée dans chacune des bobines $\frac{1}{2}L_1i_1^2$ et $\frac{1}{2}L_2i_2^2$, un troisième terme Mi_1i_2 correspondant à l'interaction des bobines apparaît.

Valeur limite de l'inductance mutuelle

♥ 15

$$M \leq \sqrt{L_1L_2}$$

Avec

- M l'inductance mutuelle entre la bobine 1 et la bobine 2 (H)
- L_1 l'inductance propre de la bobine 1 (H)
- L_2 l'inductance propre de la bobine 2 (H)